

Bodor Welder Pro 1500

日本語実用マニュアル

第1回：安全・製品概要・基本仕様

本書はBodorWelder 1500 Proの英語ユーザーマニュアルおよび公開仕様資料を基に、日本の作業現場で参照しやすいよう再構成した非公式の日本語資料です。実機の銘板、納入仕様書、販売店の指示、法令および社内安全規程を必ず優先してください。

作成日：2026年7月22日 ／ 版：第1回

目次

1. 本書の位置づけと使用上の注意
2. レーザー溶接機を使用する前の重要安全事項
3. 製品概要と主な特徴
4. 主な仕様
5. 設置前の基本確認

今後追加予定の章

第2回：各部名称・背面端子・溶接ヘッド構造・操作ノブ画面
第3回：開梱・設置・電源・ガス・アース・ワイヤーフィーダー接続
第4回：起動・停止・基本操作・溶接条件
第5回：ノズル・保護レンズ交換・日常保守
第6回：エラー一覧・トラブル対処・点検チェックシート
最終回：全章統合版PDF

1. 本書の位置づけと使用上の注意

Bodor Welder Pro 1500は、1500 Wの連続波ファイバーレーザーを用いるハンドヘルド溶接機です。レーザー光は目に見えにくい近赤外域であり、直接光だけでなく鏡面反射・散乱光も重大な眼障害や皮膚損傷を引き起こすおそれがあります。

本書は操作の理解を助ける補助資料です。安全管理者によるリスクアセスメント、管理区域の設定、インターロックや遮光設備の確認、適切な保護具の選定、教育を完了した作業者のみが使用してください。

重要：本機は一般的なアーク溶接機と同じ感覚で、開放された場所で使用してはいけません。

2. レーザー溶接機を使用する前の重要安全事項

2.1 レーザー光に関する注意

- レーザー出力波長は 1075 ± 10 nmで、肉眼では確認しにくい近赤外光です。
- 溶接ヘッドの先端、加工点、金属表面の反射方向を絶対にのぞき込まないでください。
- 反射率の高い材料や曲面では、予想外の方向へ反射光が飛ぶ可能性があります。
- レーザー保護眼鏡だけに頼らず、遮光囲い・管理区域・インターロックを含む多重防護を行ってください。
- 溶接時には紫外線・可視光・ヒューム・スパッタも発生するため、顔面・皮膚・呼吸器の保護も必要です。

2.2 電気・火災・ガスに関する注意

- 装置筐体とワークを確実に接地し、電源工事は資格を持つ担当者が実施してください。
- アルコール、ガソリン、溶剤、紙、布、可燃性粉じんなどを加工範囲から除去してください。
- 保護ガスのボンベは転倒防止し、適合する圧力調整器・ホース・継手を使用してください。
- 換気・局所排気を設け、材質に応じた有害ヒューム対策を行ってください。
- 異臭、異音、煙、過熱、ガス漏れ、警報がある場合は直ちに停止し、主電源を切ってください。

2.3 禁止事項

禁止	理由
人・動物へ照射する	失明、熱傷、重大事故につながるため
保護装置を無効化する	誤照射や第三者被ばくを防げなくなるため
濡れた手で電源・端子に触れる	感電のおそれがあるため
光ファイバーを強く曲げる・踏む	内部損傷や異常発熱、出力不良の原因になるため

禁止	理由
装置カバーを開ける	高電圧・レーザー・冷媒系統の危険があるため

3. 製品概要と主な特徴

Pro 1500は、水タンクを内蔵する一般的な水冷式溶接機とは異なり、Bodorの恒温循環型自己冷却技術を採用しています。本体を小型化しながら、連続出力と温度安定性を両立する設計です。

特徴	現場での意味
自己冷却方式	冷却水の補充・交換や凍結管理の負担を減らし、設置と移動を容易にします。
1500 W連続／パルス動作	薄板から中厚板までの金属溶接に使用でき、条件に応じて出力を調整できます。
1ノブ操作	パラメータ調整、条件保存、加工開始などをシンプルなノブ操作で行います。
コンパクト設計	公称設置面積は約0.24 m ² で、複数の作業場所へ移動しやすい構成です。
広い環境適応性	公開資料では動作周囲温度 -20～60 °C、相対湿度90%以下が示されています。
ワイヤーフィーダー対応	最大25 kgのワイヤーリール、最大1.6 mm径の溶接ワイヤーに対応する仕様です。

想定される主な用途

ステンレス筐体、厨房機器、板金部品、棚・ラック、手すり、ダクト、家具金物、炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金などの突合せ、すみ肉、重ね溶接。

材料の厚さ、表面状態、継手精度、要求強度、溶接姿勢によって適正条件は大きく変わります。量産前に必ず試験片で断面、溶込み、引張・曲げ、外観を確認してください。

4. 主な仕様

区分	項目	仕様
基本	レーザー出力	1500 W
基本	動作モード	連続／パルス
基本	外形寸法	760 × 325 × 540 mm（公開仕様値）
基本	質量	55 kg（仕様資料により差異あり。実機銘板を優先）
環境	動作周囲温度	-20～60 °C
環境	動作湿度	90%以下（結露しないこと）
環境	保管温度	-25～65 °C
光学	出力調整範囲	1～100%
光学	最大変調周波数	5 kHz
光学	ガイド光波長	650 nm
光学	レーザー波長	1075 ± 10 nm
光学	応答時間	10 μs
光学	出力インターフェース	QBH
光学	コリメート焦点距離	50 mm
光学	集光焦点距離	150 mm
光学	光ファイバー長	10 m
光学	出力ファイバーコア径	50 μm
光学	最小曲げ半径の目安	175 mm
周辺	冷却方式	自己冷却
周辺	最大ワイヤーリール質量	25 kg
周辺	最大ワイヤー径	1.6 mm
電源	入力電圧	AC 220 V
電源	総電力／電流	約4.64 kW／21.1 A

注記：旧版資料や販売地域により、質量・外形・入力電源などの記載が異なる場合があります。購入機の銘板と納入仕様書を正としてください。

5. 設置前の基本確認

確認項目	判定の目安
設置スペース	吸気口・排気口の周囲を塞がず、原則として1 m程度の空間を確保する。

確認項目	判定の目安
床面	水平で安定し、装置質量と付属品を十分支えられること。
電源	AC 220 V、容量・遮断器・接地が仕様に適合していること。
保護ガス	アルゴンまたは窒素など、作業仕様に合う高純度ガスを準備する。
排気	溶接ヒュームを作業者から離して排出できる局所排気を設ける。
安全区域	遮光囲い、警告表示、アクセス制限、非常停止動線を整備する。
光ファイバー	ねじれ、踏みつけ、急曲げがなく、最小曲げ半径を守れる取り回しにする。
消火設備	加工材・周辺可燃物に適した消火器を、すぐ使用できる位置へ置く。

参照資料

- ・ BodorWelder Fiber Laser User Manual V1.1（英語、45ページ）
- ・ Bodor公式 Pro 1500 製品ページ
- ・ BodorWelder 1500 Pro Spec Sheet

次回は、本体前面・背面端子、光出力端子、溶接ヘッド構造、ノブ画面の操作項目を図表形式でまとめます。